DKM — Hướng dẫn 5 tool Combat & Animation

Tác dụng tool · Quy trình làm việc · Cảnh báo nguy cơ · Setup nhân vật mới

Áp dụng cho 5 tool trong `Assets/_Asset/Script/Editor/`

Cập nhật: 08/11/2026

MỤC LỤC

- 0. TL;DR
- 1. Bản đồ file & asset
- 2. Kiến trúc dữ liệu
- 3. Danh mục 5 tool
- 4. Chi tiết từng tool
- 5. Trường dữ liệu quan trọng trong `WeaponData` / `AttackStep`
- 6. Quy trình A — chỉnh mốc cho vũ khí đã có
- 7. Quy trình B — thêm vũ khí mới
- 8. Quy trình C — setup nhân vật mới từ đầu
- 9. Quy trình D — đổi hoặc làm lại clip
- 10. Cảnh báo & nguy cơ
- 11. Checklist kiểm tra (trước & sau)
- 12. Troubleshooting
- 13. Phím tắt & menu nhanh (chỉ 5 tool trên)

Phạm vi tài liệu: **chỉ 5 tool được viết/viết lại cho dự án này**

1. `CombatTimingWindow` — cửa sổ chỉnh mốc + preview + build + kiểm tra
2. `CombatLibraries` — định nghĩa 2 asset dữ liệu (`AnimSetLibrary`, `WeaponLibrary`)
3. `LocomotionAnimatorBuilder` — dựng layer `Locomotion`
4. `WeaponComboBuilder` — dựng `WeaponData` + layer `WeaponAttack`
5. `LocoSetPrefixesGenerator` — sinh prefix cho runtime

Đọc mục **10. Cảnh báo** trước khi bấm bất kỳ nút Build nào.

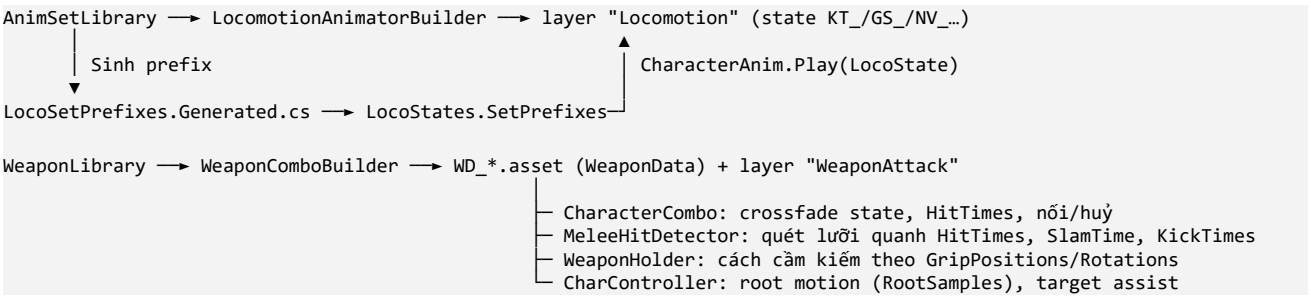
0. TL;DR

- **Mốc đòn đánh** (`HitTimes`, `KickTimes`, `SlamTime`, `LinkTime`, `MoveCancelTime`) là dữ liệu runtime nằm trong `WeaponData` → sửa xong **không cần build lại**.
- Chỉ khi **clip / import / cấu trúc chuỗi** thay đổi mới phải build. Thứ tự bắt buộc: **build trước → tune mốc sau** (build ghi đè mốc).
- 2 nguồn dữ liệu:
  - `Assets/_Asset/Data/AnimSetLibrary.asset` — bộ anim (prefix + bảng clip theo `LocoState`)
  - `Assets/_Asset/Data/WeaponLibrary.asset` — danh sách vũ khí + chuỗi đòn
- 2 builder dựng Animator từ 2 asset trên: layer `Locomotion` và `WeaponAttack` trong `Dante 1.controller`.
- Cửa sổ làm việc chính: `Tools/Combat/Timing Window`.

1. Bản đồ file & asset

Đường dẫn	Vai trò
`Assets/_Asset/Script/Editor/CombatTimingWindow.cs`	Cửa sổ chính: timeline, preview, âm thanh, bảng dữ liệu, build, kiểm tra
`Assets/_Asset/Script/Editor/CombatLibraries.cs`	Định nghĩa `AnimSetLibrary`, `WeaponLibrary` (Editor-only ScriptableObject)
`Assets/_Asset/Script/Editor/LocomotionAnimatorBuilder.cs`	Dựng layer `Locomotion`, chuẩn hoá import FBX, setup `Character.prefab`
`Assets/_Asset/Script/Editor/WeaponComboBuilder.cs`	Phân tích clip vũ khí, sinh `WeaponData`, dựng layer `WeaponAttack`
`Assets/_Asset/Script/Editor/LocoSetPrefixesGenerator.cs`	Sinh file prefix cho runtime
`Assets/_Asset/Data/AnimSetLibrary.asset`	Dữ liệu bộ anim (asset do 2 tool trên đọc/ghi)
`Assets/_Asset/Data/WeaponLibrary.asset`	Dữ liệu vũ khí
`Assets/_Asset/Data/Weapons/WD_*.asset`	`WeaponData` sinh ra từ builder (asset runtime)
`Assets/_Asset/Animation/Player/Dante 1.controller`	Animator Controller chứa 2 layer sinh tự động
`Assets/_Asset/Script/Contanst/LocoSetPrefixes.Generated.cs`	File **sinh tự động**, đừng sửa tay

2. Kiến trúc dữ liệu



Nguyên tắc: **state trong Animator không có transition**. Mọi chuyển state do code gọi `CrossFade`, nên sửa tay trong Animator window sẽ bị build sau ghi đè.

3. Danh mục 5 tool

Tool	Menu / cách chạy	Làm gì	Ghi ra đâu
CombatTimingWindow	`Tools/Combat/Timing Window`	Timeline kéo mốc, preview 3D + bù nhìn, SFX, bảng anim/vũ khí, build, validate	Asset `WeaponData` / 2 library, controller, prefab
CombatLibraries	Assets ▸ Create ▸ Combat ▸ *Anim Set / Weapon Library*	Định nghĩa kiểu dữ liệu cho 2 library	Asset `.asset`
LocomotionAnimatorBuilder	`Tools/Combat/Build Locomotion Animator` · `Tools/Combat/Import Anim Sets From Code`	Dựng layer `Locomotion`, chuẩn hoá import, gắn `AnimatorRootMotion` + `PoseBlend`	`Dante 1.controller`, `Character.prefab`
WeaponComboBuilder	`Tools/Combat/Build Weapon Combos` · `Tools/Combat/Bake Slam And Kick Times` · `Tools/Combat/Import Weapon Library From Code`	Phân tích clip (mũi kiếm, chân, root, grip, pose), sinh `WeaponData`, dựng layer `WeaponAttack`	`WD_*.asset`, `Dante 1.controller`
LocoSetPrefixesGenerator	`Tools/Combat/Generate Loco Set Prefixes`	Sinh `LocoSetPrefixes.Values` từ library	`LocoSetPrefixes.Generated.cs`

4. Chi tiết từng tool

4.1 CombatTimingWindow — `Tools/Combat/Timing Window`

4 tab:

Tab	Dùng để
Mốc đánh	Chỉnh mốc + preview nhân vật cầm vũ khí, có sàn và bù nhìn
Âm thanh	Gán bộ SFX vào `CombatEffects` trong scene
Bộ anim & Vũ khí	Sửa 2 library bằng bảng: nhân vật, vũ khí, chuỗi, bước
Build	Chạy các builder + kiểm tra dữ liệu

Tab Mốc đánh

- Bố cục: trái = Vũ khí → Chuỗi → Đòn; giữa = preview; phải = thông số + mốc; dưới = timeline.
- Kéo **kim** để tua, kéo **mốc** để chỉnh, chuột phải = menu xoá, `Delete` = xoá (ưu tiên mốc đang trỏ → đang chọn → gần kim).
- `H`/`K`/`S` thêm mốc chém/đá/slam tại kim; `Space` phát/dừng.
- Mốc `nối` (`LinkTime`) và `huỷ` (`MoveCancelTime`) cũng kéo được; có nút `– + = kim` để nhích từng frame.
- Preview trong cửa sổ: kéo chuột = xoay, lăn = zoom, có `Đảo X` / `Đảo Y` và slider `Độ sáng đèn`.
- Nhân vật preview cầm **đúng vũ khí của `WeaponData`**, cách cầm lấy từ `GripPositions/Rotations`; bù nhìn sáng đỏ khi kim nằm trong cửa sổ quét.
- Kéo kim có thể phát tiếng (toggle `Tiếng khi kéo`), lấy clip từ `CombatEffects`.
- Nếu khung đen: chuyển `Scene view` trong ô Preview.

Tab Âm thanh: gán `SwingClips`, `HeavySwingClips`, `ThrustClips`, `HitClips`, `HeavyHitClips`, `SlamClips`, `KickSwingClips`, `KickHitClips` + volume/ngưỡng đòn nặng. Nút **Tự lấp** tìm clip theo tên file trong project.

Tab Bộ anim & Vũ khí: xem mục 8 (quy trình C).

Tab Build:

- `Build Locomotion Animator`
- `Build Weapon Combos` (ghi đè mốc — xem cảnh báo #1)
- `Bake Slam And Kick Times` (ghi đè slam/đá — xem cảnh báo #2)
- `Kiểm tra toàn bộ`: mốc chưa sort, ngoài 0..1, chồng cửa sổ quét, state thiếu trong Animator, lệch số prefix.

4.2 CombatLibraries

Hai ScriptableObject **chỉ tồn tại trong Editor** (script nằm ở thư mục `Editor/` → không dùng được ở runtime, đừng tham chiếu từ code chạy game).

`AnimSetDefinition`: `Prefix`, `DisplayName`, `MovementFolder`, `OneShots` (`State`, `Clip`, `Loop`, `Air`, `Speed`, `FirstFrame`), `Gaits` (`Threshold`, `Clip`), `Strafe`/`Crouch` (`X`, `Y`, `Clip`).

`WeaponDefinition`: `Type`, `Key`, `DisplayName`, `AnimFolder`, `Prefab` (vũ khí gốc để đo mũi kiếm), `Model` (vũ khí trong game), `IdleClip`, `ComboResetTime`, `AnimSetId`, `Chains` (mỗi chain có `Context` + `Steps`: `Clip`, `Root`, `Vertical`).

4.3 LocomotionAnimatorBuilder

- Xoá layer `Idle`, `Move`, `Jump`, `Dash`, `Locomotion` cũ; xoá hết parameter; thêm `Gait`, `Move_X`, `Move_Y`; dựng layer `Locomotion` (iKPass bật) với 1 state mỗi `LocoState` + 3 blend tree: `Loop` (1D theo Gait), `Strafe` (2D 8 hướng), `CrouchMove` (2D).
- Chuẩn hoá import từng clip: khoá xoay root, bake độ cao vào pose, chỉ để XZ làm root motion, `loopTime` theo cờ `Loop`, `firstFrame` nếu khai báo.
- Gắn `AnimatorRootMotion` + `PoseBlend` vào `Character.prefab`, bật `applyRootMotion`.
- Lỗi clip: log `Không thấy clip '…'` và **bỏ state đó** (build vẫn chạy) — phải đọc Console.
- **Import Anim Sets From Code**: tạo `AnimSetLibrary` từ bảng hard-code cũ (chỉ dùng 1 lần để migrate).

4.4 LocoSetPrefixesGenerator

Sinh `Assets/_Asset/Script/Contanst/LocoSetPrefixes.Generated.cs`:

```
public static class LocoSetPrefixes
{
    public static readonly string[] Values = { "KT_", "GS_", "NV_" };
}
```

Runtime dùng danh sách này để ghép hash state (`KT_Idle`) và kiểm tra `WeaponData.AnimSetId`.

Thứ tự prefix = thứ tự bộ trong `AnimSetLibrary` — đây là hợp đồng giữa asset và runtime.

4.5 WeaponComboBuilder

Phân tích mỗi clip bằng cách phát thử trên model gốc của pack anim (có xương `ik_hand_gun`):

Dữ liệu	Cách tính
`HitTimes`	Đỉnh tốc độ mũi kiếm (gộp đỉnh cách nhau < 0.15s)
`LinkTime`	Sau nhát cuối, khi mũi kiếm chậm < 30% tốc độ đỉnh
`MoveCancelTime`	Khi mũi kiếm gần như đứng hẳn (< 12%), luôn ≥ `LinkTime + 0.05`
`SlamTime`	Mũi kiếm lao xuống nhanh, xuống thấp, rồi khựng lại
`KickTimes`	Bàn chân đạt đỉnh tốc độ, nhấc cao, duỗi xa so với hông
`RootSamples`	Hông bản root motion trừ hông bản Inplace (không đọc RootT/RootQ)
`GripPositions/Rotations`	Xương `ik_hand_gun` quy về bàn tay Dante, lấy mẫu 30/s
`PoseSamples`	Tay/chân/đầu theo hông, dùng để nối đòn khớp tư thế
`NextSeamTime`	Frame trong đòn trước trùng tư thế frame đầu đòn sau
`Weight`	Chuẩn hoá tốc độ đỉnh theo toàn vũ khí (0..1)

`Bake Slam And Kick Times`: chỉ tính lại `SlamTime` + `KickTimes`, **không** đụng `HitTimes`, không đụng Animator.

Giữ tay: `Speed`, `FadeIn`, `RootMotionScale` được giữ qua `StateName` khi build lại.

5. Trường dữ liệu quan trọng trong `WeaponData` / `AttackStep`

Trường	Ý nghĩa	Ai đọc
`Clip`	Clip phát trên Animator (bản Inplace/ZeroHeight)	`CharacterCombo`

Trường	Ý nghĩa	Ai đọc
`StateName`	Tên state trong layer `WeaponAttack`	`CharacterCombo`
`Speed`, `FadeIn`	Tốc độ phát, thời gian crossfade vào đòn	`CharacterCombo`
`HitTimes`	Mốc lưỡi kiếm chém trúng (normalized)	`MeleeHitDetector`, `CharacterCombo`
`KickTimes`	Mốc chân đá mạnh nhất	`MeleeHitDetector`
`SlamTime`	Mốc kiếm đập đất	`MeleeHitDetector` (tiếng + rung + tia lửa)
`LinkTime`	Từ đây bấm sẵn thì ra đòn kế	`CharacterCombo.LinkPoint`
`MoveCancelTime`	Từ đây đẩy cần thì cắt animation để chạy (hiệu dụng = `max(value, MoveCancelMinTime 0.75)`)	`CharController`
`NextSeamTime`	Frame nối liền mạch với đòn sau (giây)	`CharacterCombo.LinkPoint`
`UsePlanar/VerticalRootMotion`, `RootMotionScale`	Bật/tắt root motion, tỉ lệ	`CharController`
`RootSamples`, `RootTravel`	Đường dời gốc đã bake	`CharacterCombo`, `CharController`
`GripPositions/Rotations`	Cách cầm kiếm theo anim	`WeaponHolder`
`PoseSamples`	Tư thế để nối đòn	`CharacterCombo.MatchPose`
`Weight`, `IsFinisher`	Độ nặng đòn, đòn chốt	`ComboCameraFeedback`
`WeaponData.ComboResetTime`	Thời gian giữ chuỗi sau khi đòn kết thúc	`CharacterCombo`
`WeaponData.AnimSetId`	Index bộ anim trong `AnimSetLibrary`	`CharController` → `CharacterAnim.SetWeapon`

6. Quy trình A — chỉnh mốc cho vũ khí đã có

1. `Tools/Combat/Timing Window` → tab **Mốc đánh**.
2. Chọn vũ khí → chuỗi → đòn ở cột trái.
3. Bật ▶ hoặc `Space` để xem; kéo kim, nghe tiếng, xem bù nhìn sáng đỏ.
4. Chỉnh bằng:
   - `H`/`K`/`S` thêm mốc tại kim, `Delete` xoá, chuột phải = menu.
   - Kéo mốc, hoặc dùng ô số giây bên phải.
   - Kéo vạch **vàng nối** / **xám huỷ**, hoặc dùng `− + = kim`.
5. Tab **Build** → **Kiểm tra toàn bộ**, sửa hết mục ✖ và ⚠.
6. Play test (mục 11).
7. Commit `WD_*.asset`.

   Không cần build lại Animator khi chỉ đổi mốc.

7. Quy trình B — thêm vũ khí mới

1. Chuẩn bị: prefab vũ khí gốc của pack anim (có xương để đo mũi kiếm), prefab model dùng trong game, thư mục clip FBX.
2. Tab **Bộ anim & Vũ khí** → mục WeaponLibrary → `+ Thêm vũ khí`.
3. Điền `Key` (tiền tố state, vd `Yamato`), `DisplayName`, `AnimFolder`, `Prefab`, `Model`, `IdleClip`, `ComboResetTime`, **`AnimSetId`** (bộ anim vũ khí này dùng).
4. Thêm chuỗi: `+ Chuỗi`, đặt `Name` + `Context` (`Ground`/`Dash`/`Air`/`Launcher`/`Skill`).
5. Thêm bước: `+ Bước`, chọn `Clip` (bản Inplace/ZeroHeight) và `Root` (bản có di chuyển), tick `Y` cho đòn hất tung.
6. `Build Weapon Combos` → sinh `WD_<Key>.asset` + state trong layer `WeaponAttack`.
7. Gán `WeaponData` mới vào `CharacterCombo.Weapons` trong prefab/scene.
8. Gán SFX (tab **Âm thanh**), tune mốc (quy trình A), play test.

8. Quy trình C — setup nhân vật mới từ đầu

Bước 0 — Chuẩn bị

- Model FBX **Humanoid** (avatar đúng), bộ clip movement đặt tên rõ ràng.
- Builder đọc clip **theo tên** trong thư mục → tên phải khớp chính xác.
- **Commit/backup trước khi làm** — các bước build sau ghi đè controller và asset.
- Đóng Play mode; nếu dùng chung Editor thì chỉ một người chạy build.

Bước 1 — Chuẩn hoá anim

Import FBX ở chế độ Humanoid, bật `Loop Time` cho clip loop, `Bake Into Pose` cho root nếu cần (phần này làm bằng import settings của Unity, không thuộc 5 tool trên). Nếu pose bị lệch, sửa clip trước rồi mới sang bước 2.

Bước 2 — Khai báo bộ anim

1. `Tools/Combat/Timing Window` → tab **Bộ anim & Vũ khí**.
2. Mục AnimSetLibrary: nếu chưa có asset → `Tạo / ghi đè từ code` (một lần) rồi sửa tiếp; nếu đã có → chọn asset.
3. `+ Thêm bộ anim`, điền:
   - `Prefix`: vd `NV_` (phải **duy nhất**, không trùng `KT_`, `GS_`).
   - `DisplayName`, `MovementFolder` (thư mục clip movement).
4. `+ State` cho từng `LocoState` cần có: `Idle`, các `IdleTurn*`, `Start*`, `Stop*`, `Turn*`, `Jump*`, `AirJump*`, `Dodge*`, `CrouchEnter`; tick `Loop`/`Air`, đặt `Speed`, `FirstFrame` nếu cần.
5. Khai báo `Gaits` (walk/jog/run/run fast), `Strafe` (8 hướng đi + 8 hướng chạy), `Crouch` (9 hướng). Ô clip có nút ▾ liệt kê clip thật trong thư mục.
6. Bấm **Sinh prefix** → `LocoSetPrefixes.Generated.cs` được ghi lại → Unity compile.
7. Bấm **Build Locomotion** → dựng layer + chuẩn hoá import + setup prefab.

Bước 3 — Khai báo vũ khí

1. Mục WeaponLibrary: tạo/ghi đè asset nếu chưa có.
2. `+ Thêm vũ khí`, điền như quy trình B. **`AnimSetId` phải bằng index của bộ anim ở Bước 2** (bộ đầu = 0).
3. `Build Weapon Combos`.

Bước 4 — Lắp nhân vật vào scene

Trên prefab nhân vật (Animator ở root):

Component	Cấu hình
`Animator`	Avatar Humanoid, Controller = `Dante 1.controller`, `applyRootMotion = true`
`AnimatorRootMotion`, `PoseBlend`	Builder tự gắn; nếu thiếu thì build lại Locomotion
`CharacterAnim`	`animator`, `towardMove`, fade
`CharacterCombo`	`animator`, `Weapons` = các `WD_*`, `AttackLayerName = WeaponAttack`
`WeaponHolder`	`animator`, `characterCombo`
`MeleeHitDetector`	`characterCombo`, `weaponHolder`, `cameraFeedback`, `effects`, `BladeTrails`
`CombatEffects`	`Source` + các bộ clip (tab Âm thanh)
`CharController` + KCC motor	Theo rig hiện có
`PlayerCharacterInputs`/`ExamplePlayer`	Điều khiển (nếu là player)

Trong scene: kẻ địch/bù nhìn cần `HitReaction` để nhận đòn.

Bước 5 — Tune & kiểm tra

1. Tab **Mốc đánh**: chọn vũ khí/đòn, kiểm tra preview có nhân vật + kiếm + bù nhìn.
2. Chỉnh `H/K/S`, `nối`, `huỷ`; nghe tiếng; xem bù nhìn sáng.

3. Tab **Build → Kiểm tra toàn bộ**.
4. Play test (mục 11), bật `MeleeHitDetector.LogHits`.
5. Commit: library asset, `WD_*.asset`, controller, prefab, file prefix sinh ra.

9. Quy trình D — đổi hoặc làm lại clip

Khi clip thay đổi (retime, thay FBX, sửa pose), mọi mốc đã bake **không còn đúng**:

1. Sửa clip/import.
2. `Build Weapon Combos` (phân tích lại toàn bộ) — **ghi đè `HitTimes`/`KickTimes`/`SlamTime`**.
3. `Build Locomotion` nếu clip movement đổi.
4. Vào tab **Mốc đánh** tune lại tay.
5. Kiểm tra + play test.

`Speed` / `FadeIn` / `RootMotionScale` chỉnh tay được giữ lại theo `StateName`; các mốc thì không.

10. Cảnh báo & nguy cơ

#	Nguy cơ	Mức	Cách tránh
1	`Build Weapon Combos` **ghi đè** `HitTimes`, `KickTimes`, `SlamTime`	Cao	Tune mốc **sau** khi build; muốn giữ mốc tay thì đừng build lại
2	`Bake Slam And Kick Times` ghi đè `SlamTime` + `KickTimes` (giữ `HitTimes`)	Trung bình	Chỉ chạy khi 2 loại mốc đó chưa chỉnh tay
3	Build Locomotion/Weapon **xoá và dựng lại layer** trong `Dante 1.controller`	Cao	Mọi chỉnh tay trong Animator window sẽ mất; commit trước, không sửa tay layer sinh tự động
4	Builder `SaveAndReimport` FBX → Editor đứng vài phút	Trung bình	Không ngắt giữa chừng, không build khi đang Play mode
5	Nhiều người/AI dùng chung một Editor	Cao	Chỉ chạy build khi không ai đang sửa scene/controller; dùng lock của MCP nếu có
6	Thêm bộ anim mà quên **Sinh prefix**	Cao	Runtime báo `AnimSetId không hợp lệ`, state không tồn tại. Sinh prefix rồi build lại
7	Sửa tay `LocoSetPrefixes.Generated.cs`	Trung bình	File sinh tự động, sẽ bị ghi đè; sửa trong `AnimSetLibrary`
8	Đổi tên/di chuyển thư mục clip hoặc đổi tên clip	Cao	Builder không tìm thấy clip → log error, state bị **bỏ qua âm thầm**
9	`Key` vũ khí hoặc `Prefix` trùng nhau	Cao	Trùng `StateName`/asset `WD_<Key>` → state đè nhau, dữ liệu lẫn
10	Đổi độ dài clip sau khi tune mốc	Cao	Mốc là normalized → lệch hết, phải tune lại
11	`MoveCancelTime` đặt < 0.75	Thấp	Trong game vẫn chờ 0.75 (`MoveCancelMinTime`) — không phải bug
12	2 mốc chém gần nhau hơn `WindowBefore + WindowAfter` (0.12 + 0.08)	Trung bình	Cửa sổ quét chồng nhau, mốc sau bị rút ngắn; giãn mốc hoặc giảm cửa sổ trên `MeleeHitDetector`

#	Nguy cơ	Mức	Cách tránh
13	`HitTimes` không sort	Cao	`CharacterCombo` chỉ tiến một chiều → mốc lộn không bao giờ bắn. Tool tự sort khi thêm/kéo; nhập tay thì phải kiểm tra
14	`AnimSetLibrary`/ `WeaponLibrary` là **Editor-only**	Trung bình	Không tham chiếu từ code runtime/build; runtime chỉ đọc `WeaponData` + file prefix sinh ra
15	`WeaponData.AnimSetId` sai index	Cao	Nhân vật dùng nhầm bộ anim/không có state. Kiểm tra sau mỗi lần build
16	Preview trong cửa sổ bị đen ở HDRP	Thấp	Chuyển `Scene view` trong ô Preview; hoặc tăng `Độ sáng đèn`
17	Xoá/đổi `Character.prefab`	Trung bình	Builder gắn lại `AnimatorRootMotion` + `PoseBlend`; mất Animator thì build báo lỗi

11. Checklist kiểm tra (trước & sau)

Trước khi build

- [ ] Đã commit/backup.
- [ ] Không ở Play mode, không ai khác đang sửa controller/scene.
- [ ] Thư mục clip + tên clip khớp bảng trong library.
- [ ] Prefix/Key không trùng.
- [ ] Nếu thêm bộ anim: đã **Sinh prefix**.

Sau khi build

- [ ] Console không có error `Không thấy clip`, `thiếu layer`.
- [ ] Tab Build → Kiểm tra toàn bộ: không còn ✖.
- [ ] `WD_*.asset` có `AnimSetId` đúng.
- [ ] Preview hiển thị đúng vũ khí + pose.

Play test

- [ ] Bật `MeleeHitDetector.LogHits`, đánh trúng bù nhìn → có log đúng frame.
- [ ] Chém vào không khí: **không** rung/hitstop.
- [ ] Trúng thật: có tiếng impact + rung + hitstop.
- [ ] Bấm đánh liên tục: ra đòn kế đúng nhịp (mốc `nối`).
- [ ] Đẩy cần giữa đòn: cắt được để chạy (sau mốc `huỷ` hiệu dụng 0.75).
- [ ] Đổi vũ khí: animation đổi bộ đúng (`AnimSetId`).

12. Troubleshooting

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Xử lý
Không thấy state/nhân vật không chạy anim	Chưa build layer, hoặc prefix lệch	Sinh prefix → Build Locomotion/Weapon
`AnimSetId không hợp lệ`	Thêm bộ anim chưa sinh prefix, hoặc `AnimSetId` > số bộ	Sinh prefix, sửa `AnimSetId` trong WeaponLibrary, build lại
Đòn không có va chạm	`HitTimes` rỗng hoặc chưa sort	Tab Mốc đánh kiểm tra + sort
Rung/hitstop cả khi chém không khí	Không phải lỗi tool: mốc slam/đá đang bắn	Xem lại `SlamTime`/`KickTimes`
Preview đen	HDRP chặn camera preview	Chuyển `Scene view`, hoặc tăng độ sáng đèn

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Xử lý
Preview không có kiếm	`WeaponData.WeaponPrefab` trống	Gán model trong WeaponLibrary rồi build lại
Build rất lâu	`SaveAndReimport` nhiều FBX	Bình thường; chờ, không ngắt
Kéo mốc không ăn	Cửa sổ mất focus / sai tab	Click vào timeline; kiểm tra tab **Mốc đánh**
Phím tắt không ăn	Đang gõ trong ô số	Bấm ra ngoài rồi thử lại

13. Phím tắt & menu nhanh (chỉ 5 tool trên)

Phím	Việc
`H` / `K` / `S`	Thêm mốc chém / đá / slam tại kim
`Delete` / `Backspace`	Xoá mốc (đang trỏ → đang chọn → gần kim)
`Space`	Phát / dừng
Chuột phải timeline	Menu: đặt tại kim, xoá mốc, xoá tất cả
`Alt + click` mốc	Xoá nhanh
Kéo chuột trong preview	Xoay; lăn = zoom

Menu	Việc
`Tools/Combat/Timing Window`	Cửa sổ chính
`Tools/Combat/Build Locomotion Animator`	Dựng layer Locomotion
`Tools/Combat/Build Weapon Combos`	Dựng layer WeaponAttack + `WeaponData`
`Tools/Combat/Bake Slam And Kick Times`	Chỉ bake slam + đá
`Tools/Combat/Import Anim Sets From Code`	Tạo AnimSetLibrary từ bảng cũ (1 lần)
`Tools/Combat/Import Weapon Library From Code`	Tạo WeaponLibrary từ bảng cũ (1 lần)
`Tools/Combat/Generate Loco Set Prefixes`	Sinh file prefix